

Dissenyant amb la Natura i la Física

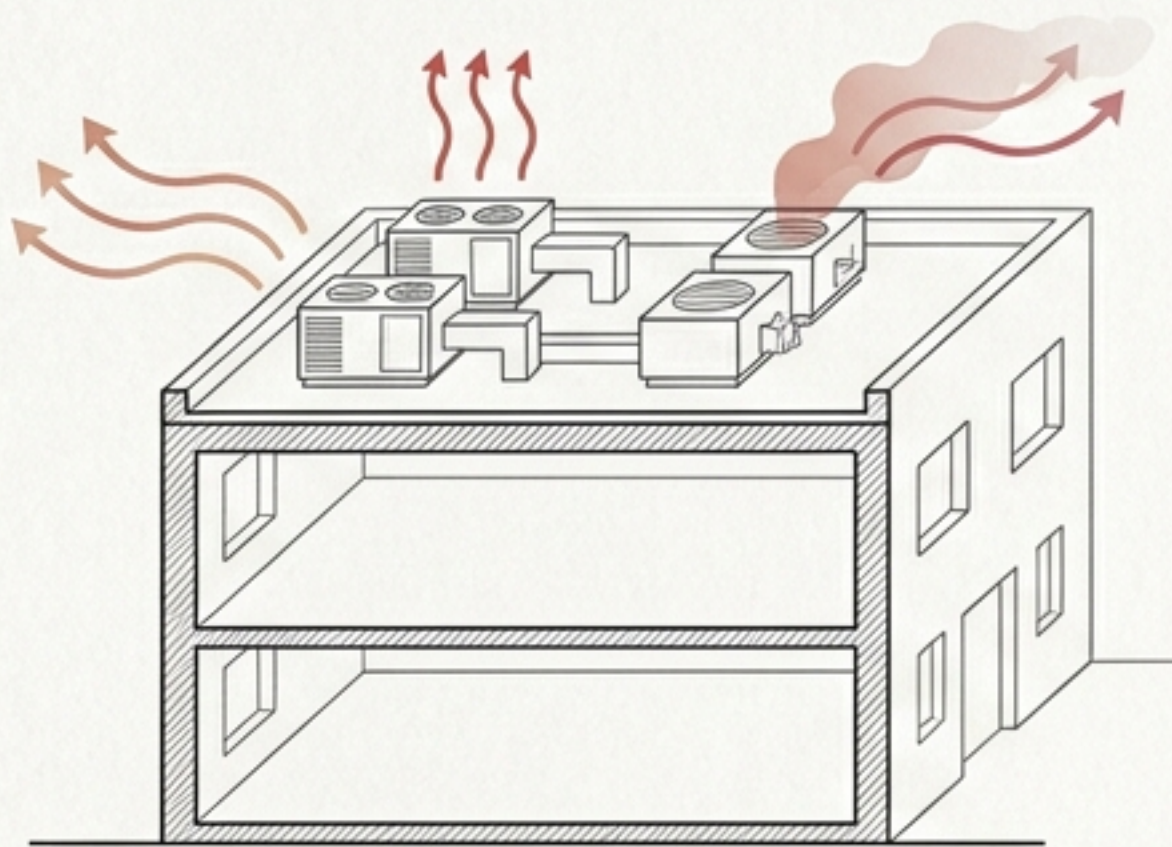
De l'arquitectura bioclimàtica a l'hivernacle de l'hort



L'arquitectura del passat lluita contra el clima; la del futur hi col·labora

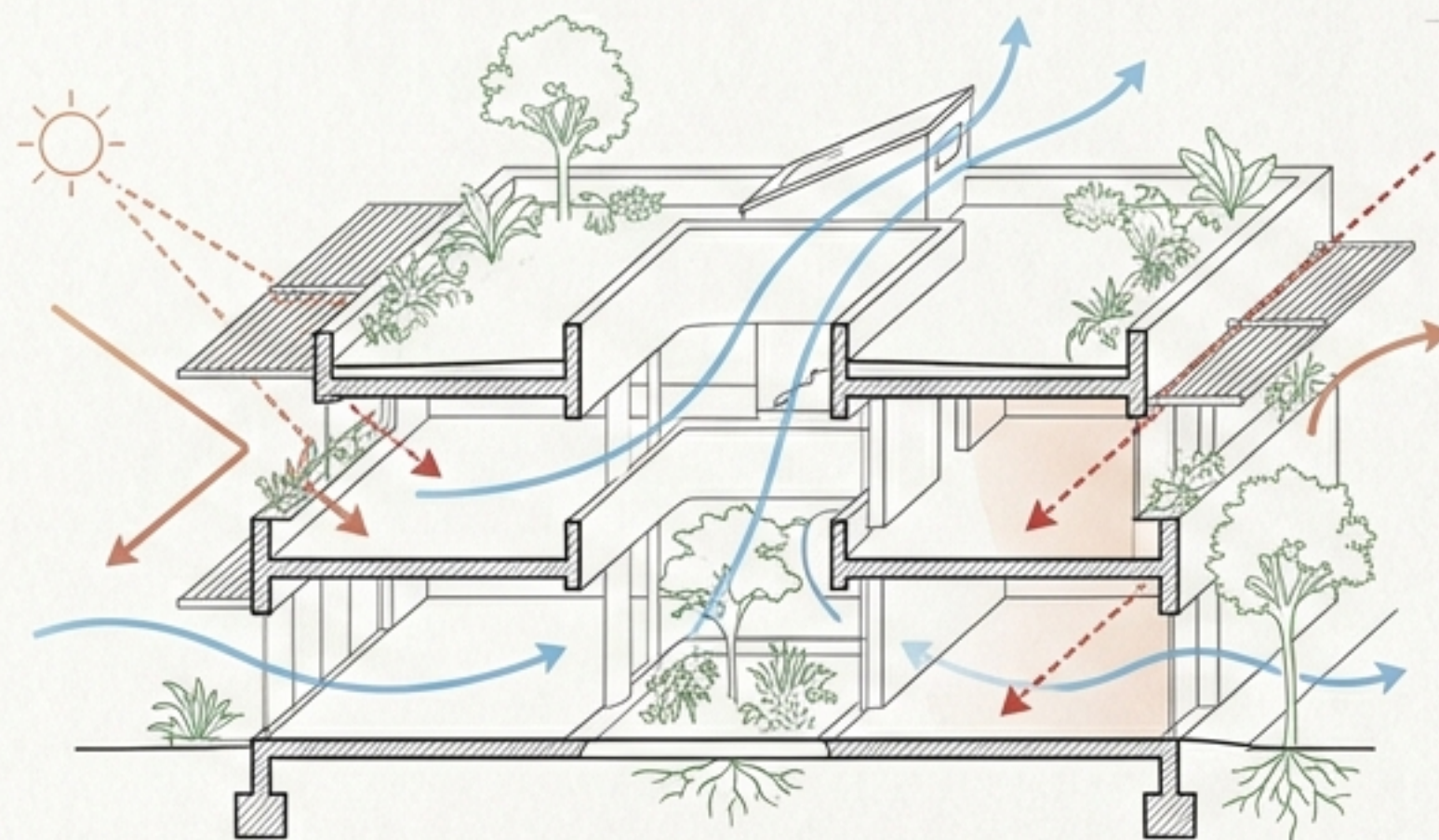
Construir donant l'esquena a la natura requereix un consum energètic constant. L'arquitectura bioclimàtica, en canvi, utilitza els recursos de l'entorn com el sol i el vent per garantir el confort de manera passiva.

Edifici Convencional (Reactiu)



- Màquines actives
- Alt consum energètic
- Parets opaques que bloquegen l'entorn
- Pèrdua de confort si falla l'energia

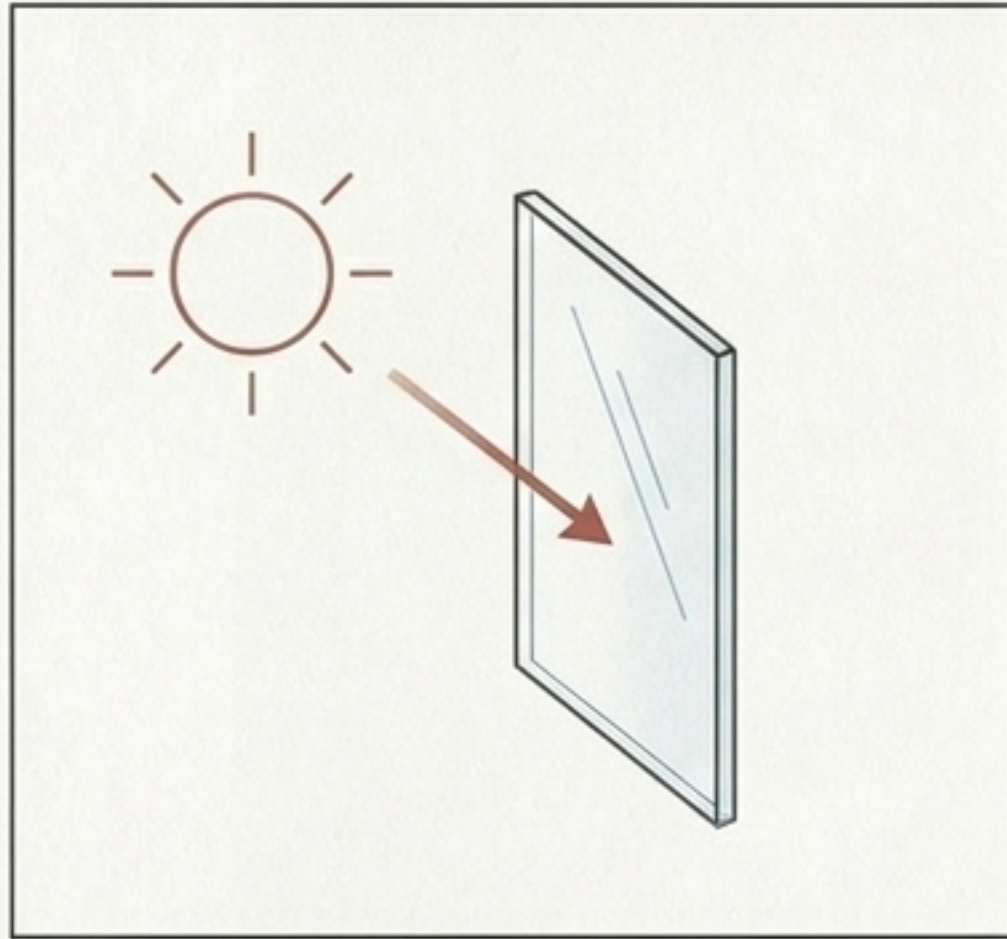
Edifici Bioclimàtic (Actiu amb l'entorn)



- Sistemes passius (sense motors)
- Consum gairebé nul (NZEB)
- Aprofitament de la inèrcia tèrmica
- Integració paisatgística

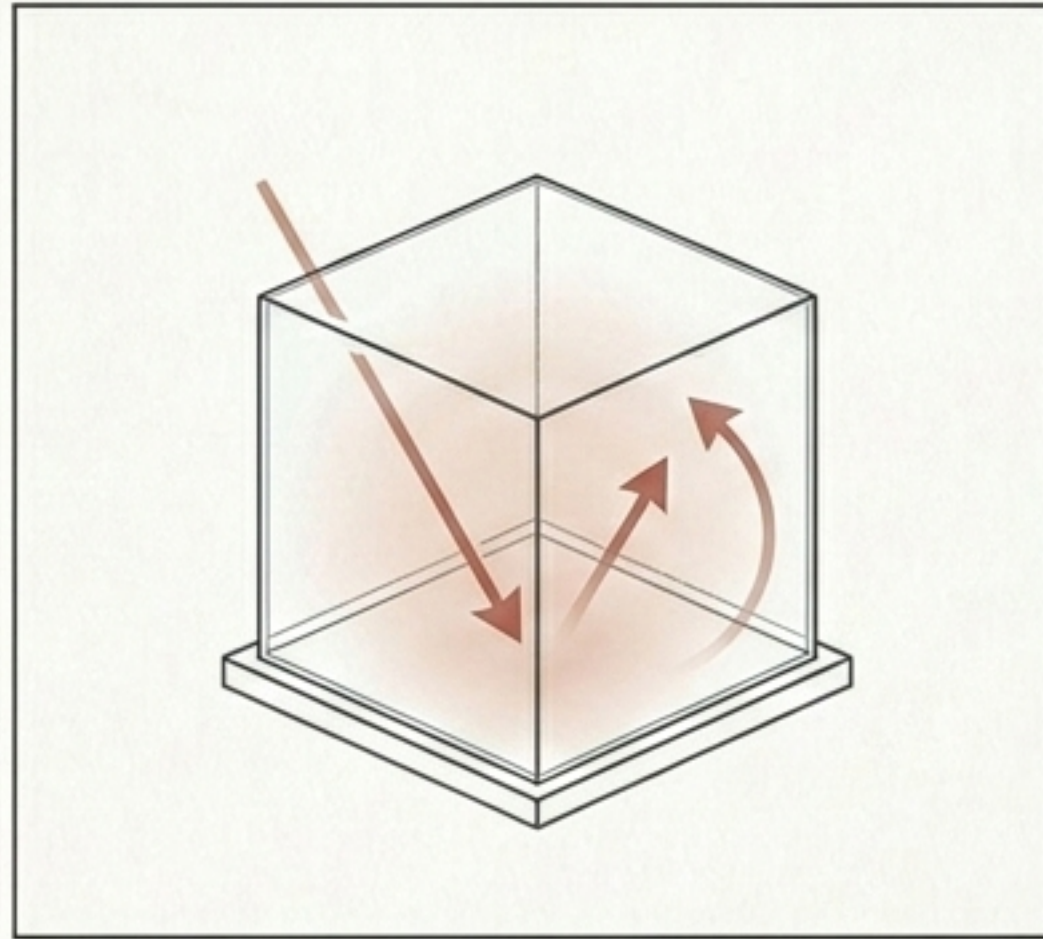
Els tres principis essencials del disseny bioclimàtic

Dels 9 principis generals, ens centrarem en les tres eines fonamentals per controlar la temperatura de qualsevol espai sense electricitat.



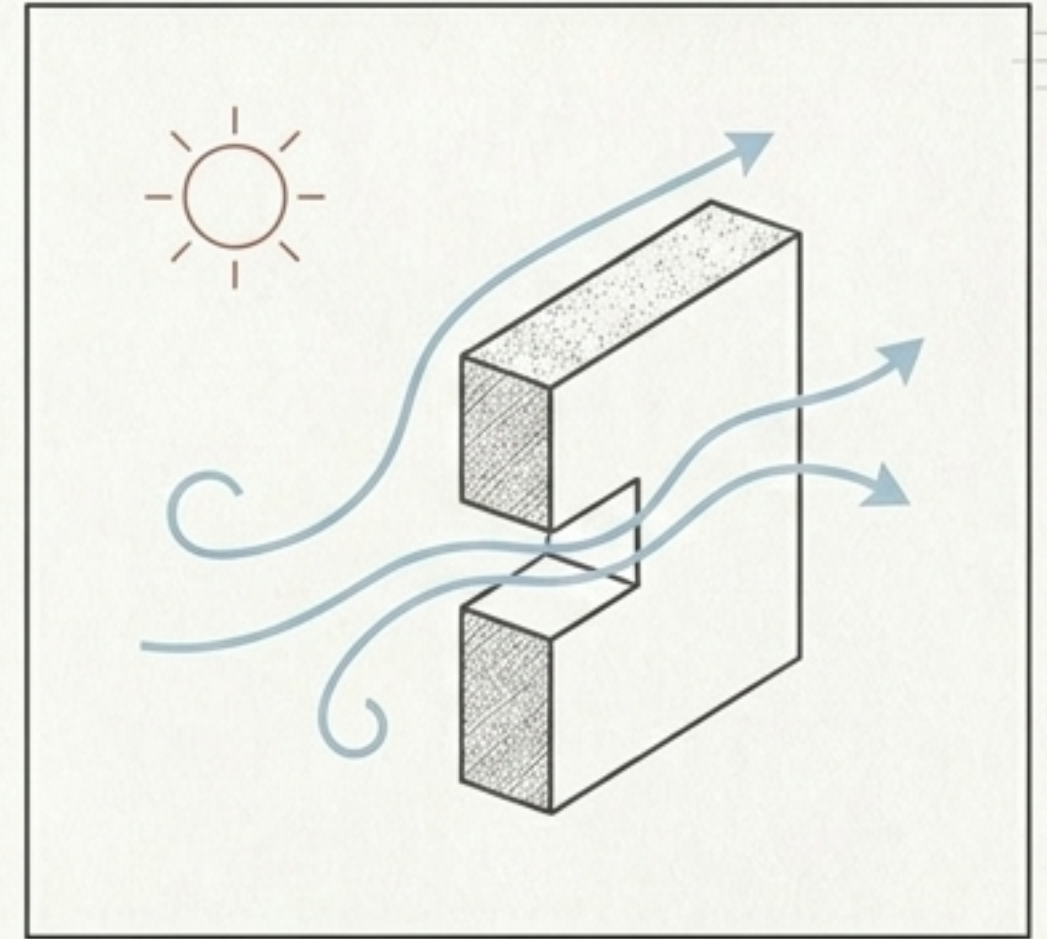
Captació Solar (Escalfar)

Orientar l'edifici cap al sud per maximitzar la radiació solar a l'hivern, quan el sol va més baix.



Efecte Hivernacle (Retenir)

Atrapar la calor mitjançant superfícies de vidre per elevar la temperatura interior.

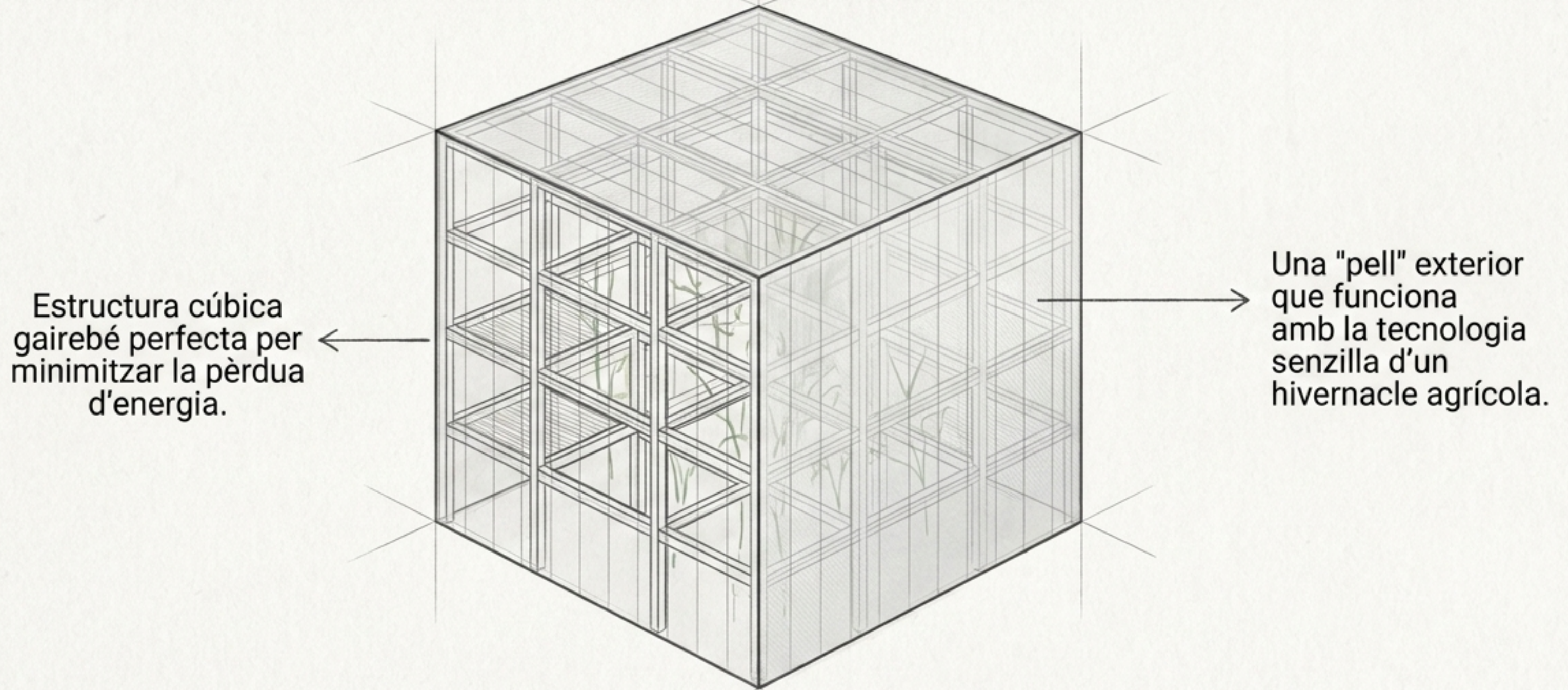


Inèrcia i Ventilació (Regular)

Utilitzar materials que guarden la calor (inèrcia) i corrents d'aire naturals per refredar.

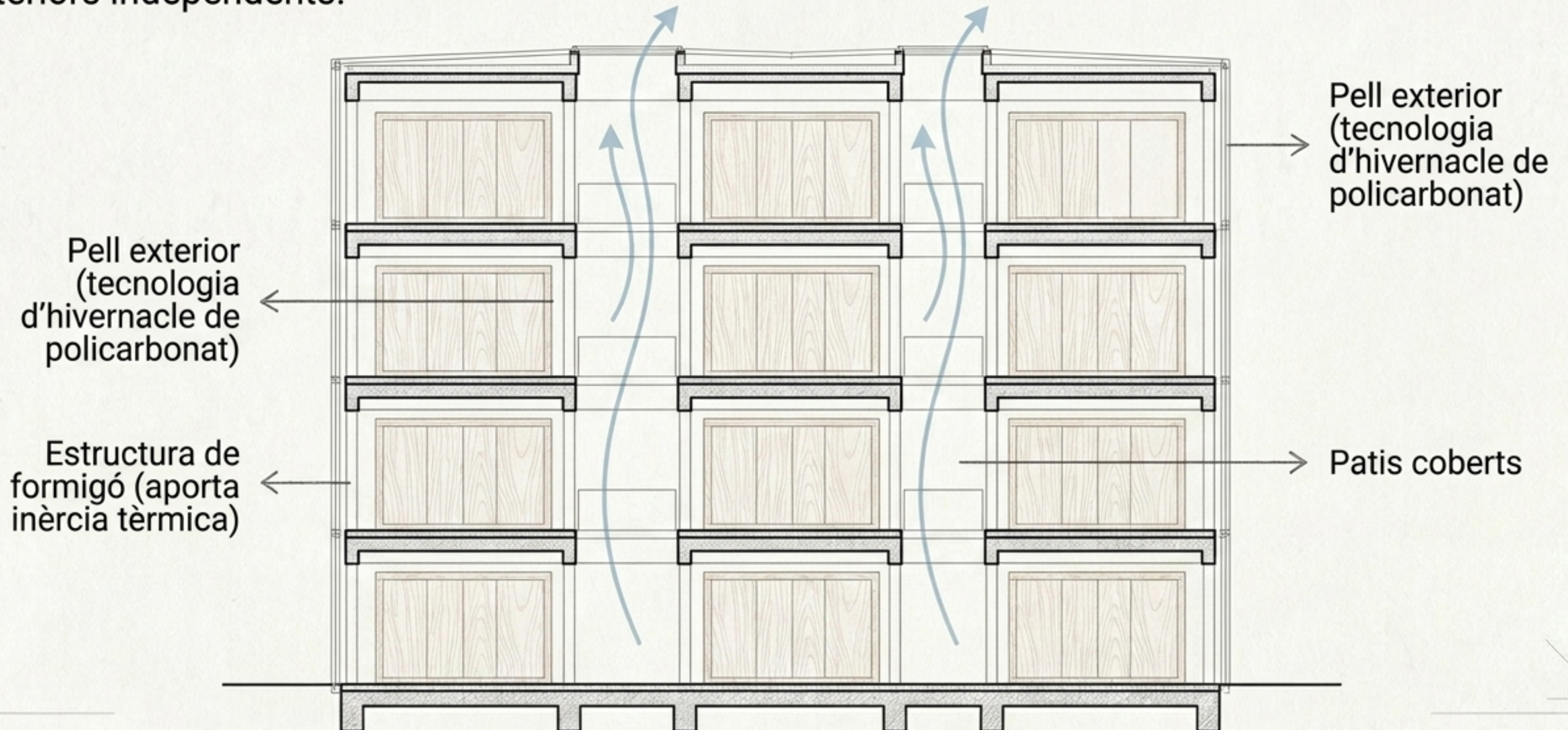
Cas d'estudi: L'edifici ICTA-ICP de H Arquitectes

Abans de construir el nostre projecte, observem com els professionals resolen aquest repte. L'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental a la UAB és un referent mundial.



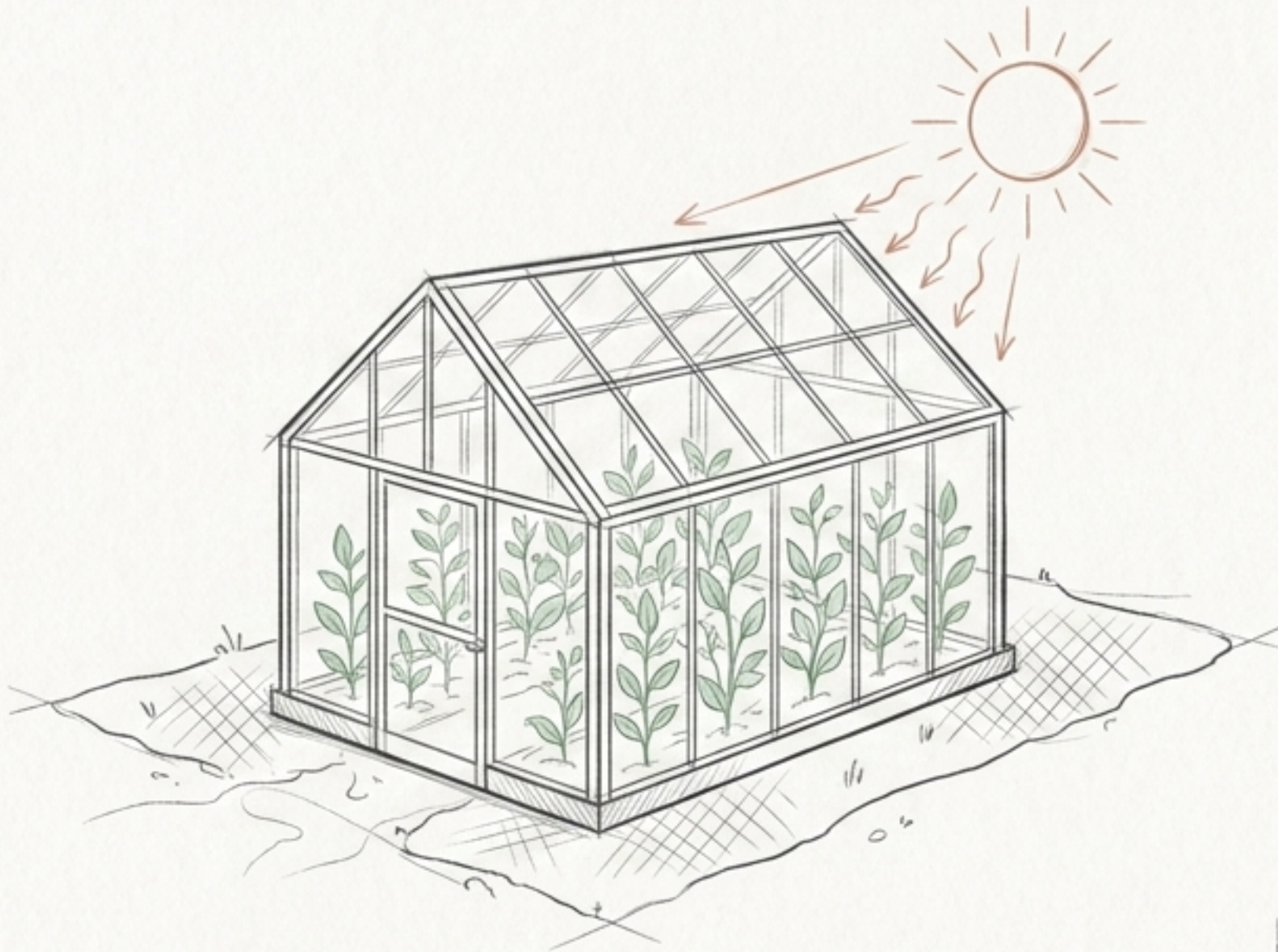
Una infraestructura adaptable que funciona com un organisme viu

L'ICTA-ICP no és un edifici estàtic, sinó una pell exterior regulable que protegeix mòduls interiors independents.



El nostre repte: L'hivernacle de l'hort de l'institut

Amb l'ICTA-ICP com a inspiració, l'objectiu és aplicar la mateixa intel·ligència climàtica a una escala més petita.

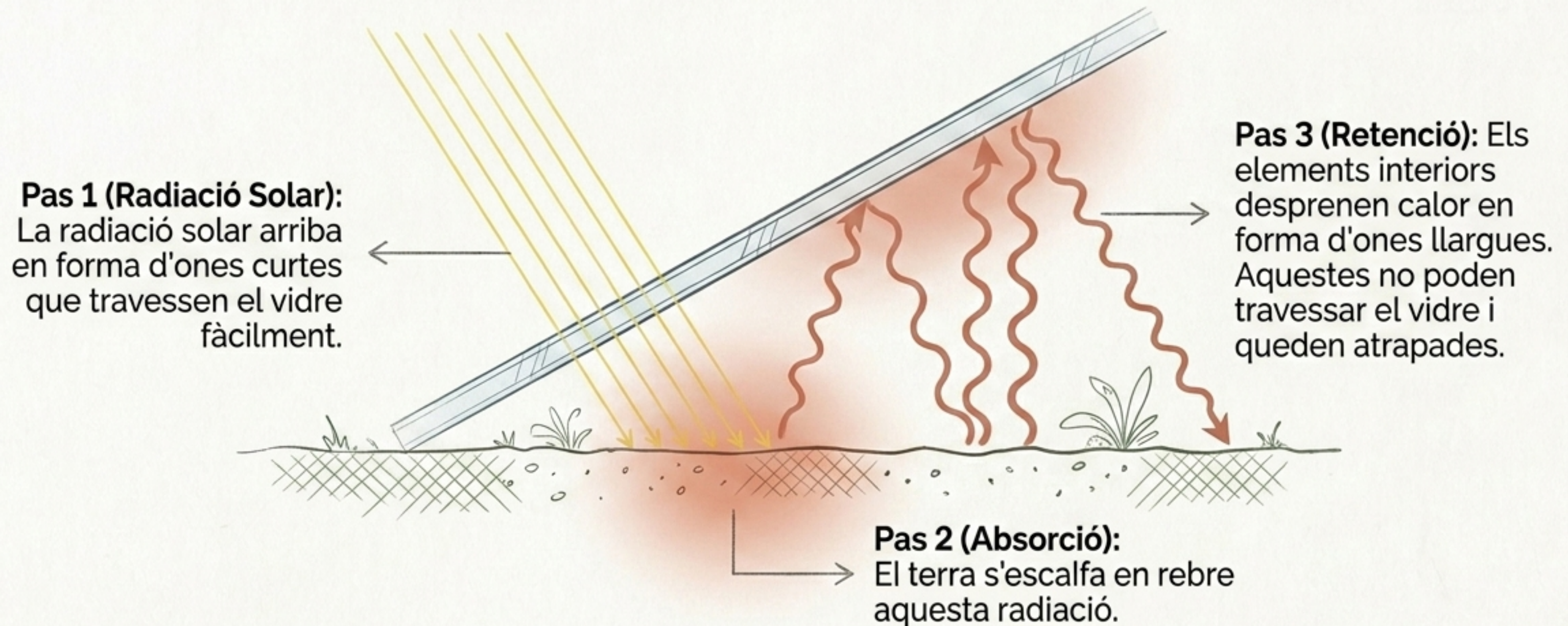


Requisits del disseny:

- ✓ 1. Necessitem màxima llum solar per a la fotosíntesi.
- ✓ 2. Necessitem mantenir la calor a l'hivern perquè les plantes sobrevisquin.
- ✓ 3. Ha de ser 100% passiu (sense endolls ni motors).

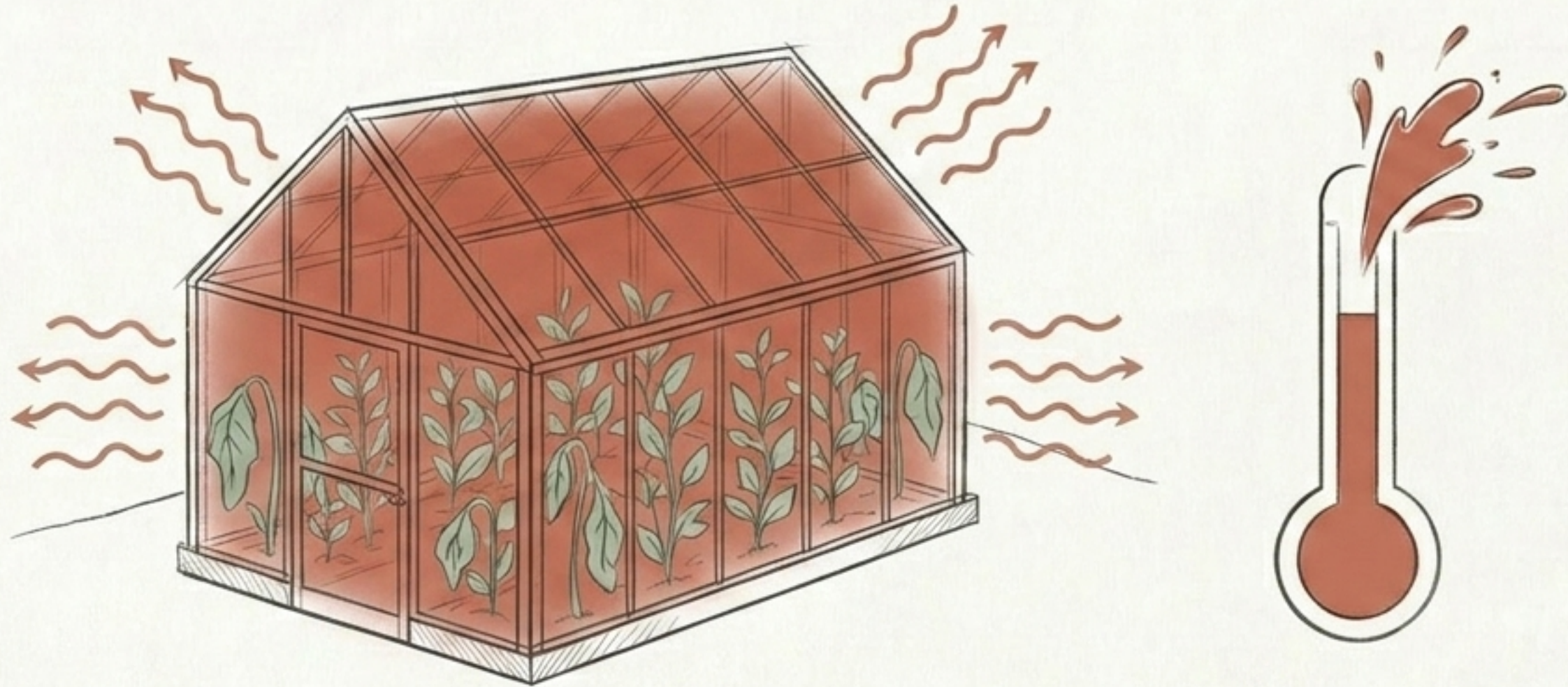
Com funciona la trampa de calor del vidre?

El vidre és un material selectiu: deixa entrar un tipus d'energia, però bloqueja la sortida de l'altra.



L'amenaça: El sobreescalfament primaveral

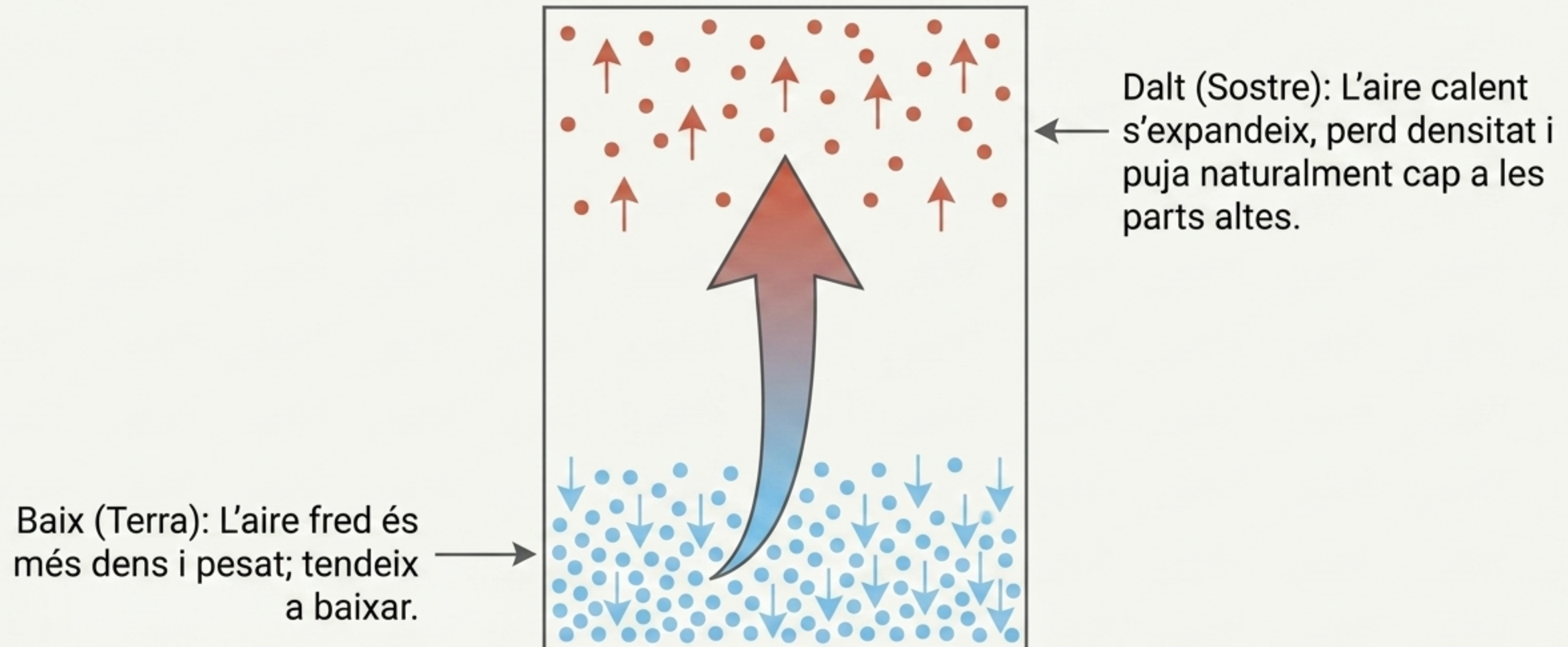
L'efecte hivernacle és fantàstic al gener, però a la primavera, la mateixa trampa de calor pot destruir la collita si no permetem que l'edifici 'respiri'.



Quan l'efecte hivernacle no es controla, la temperatura interior pot superar els 40°C.
Com evaquem aquest excés de calor sense usar ventiladors elèctrics?

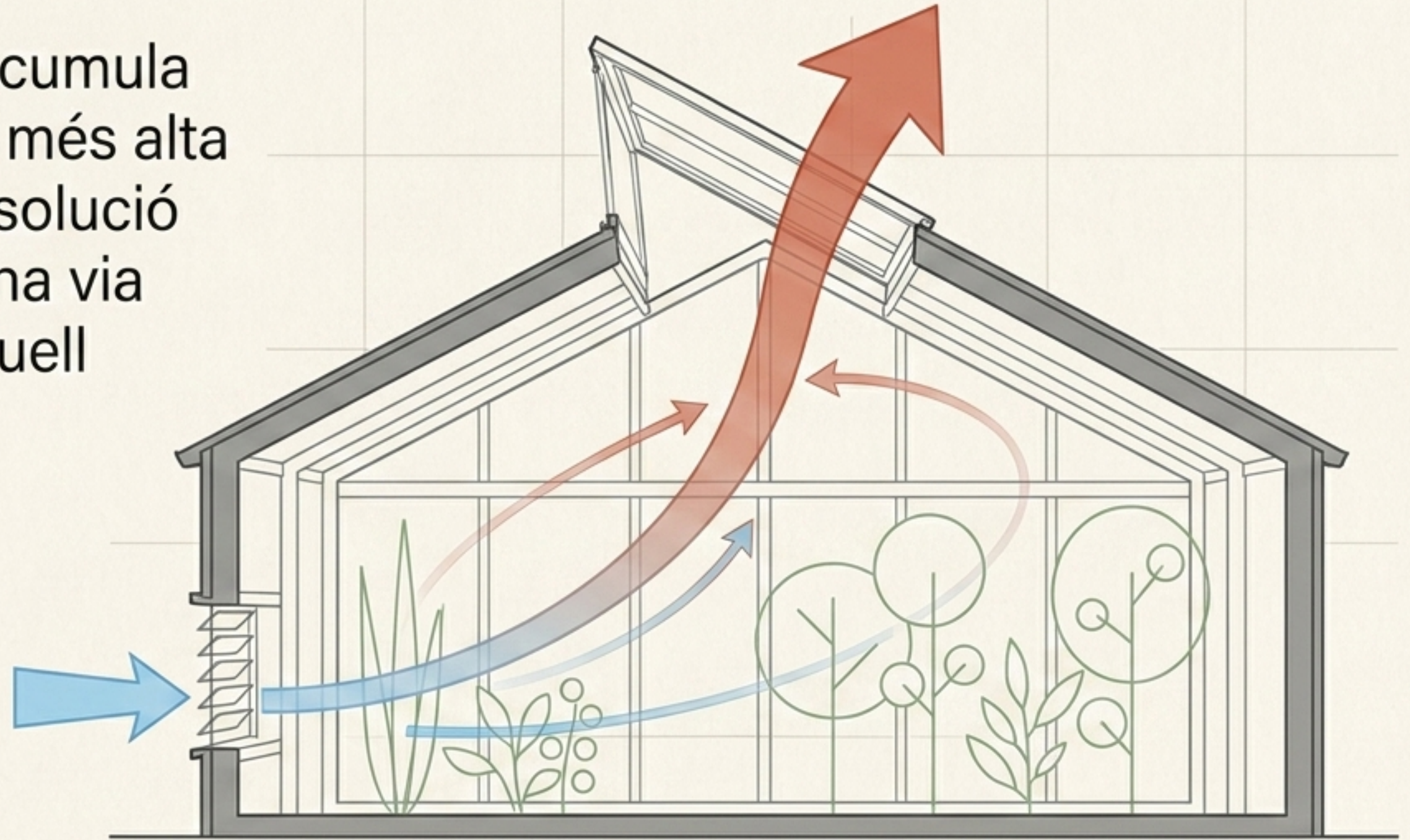
La física de l'aire: Ventilació Convectiva

No necessitem màquines per moure l'aire; només necessitem entendre com canvia la seva densitat amb la temperatura. Això es coneix com a efecte xemeneia.



La necessitat estructural: Una comporta zenital

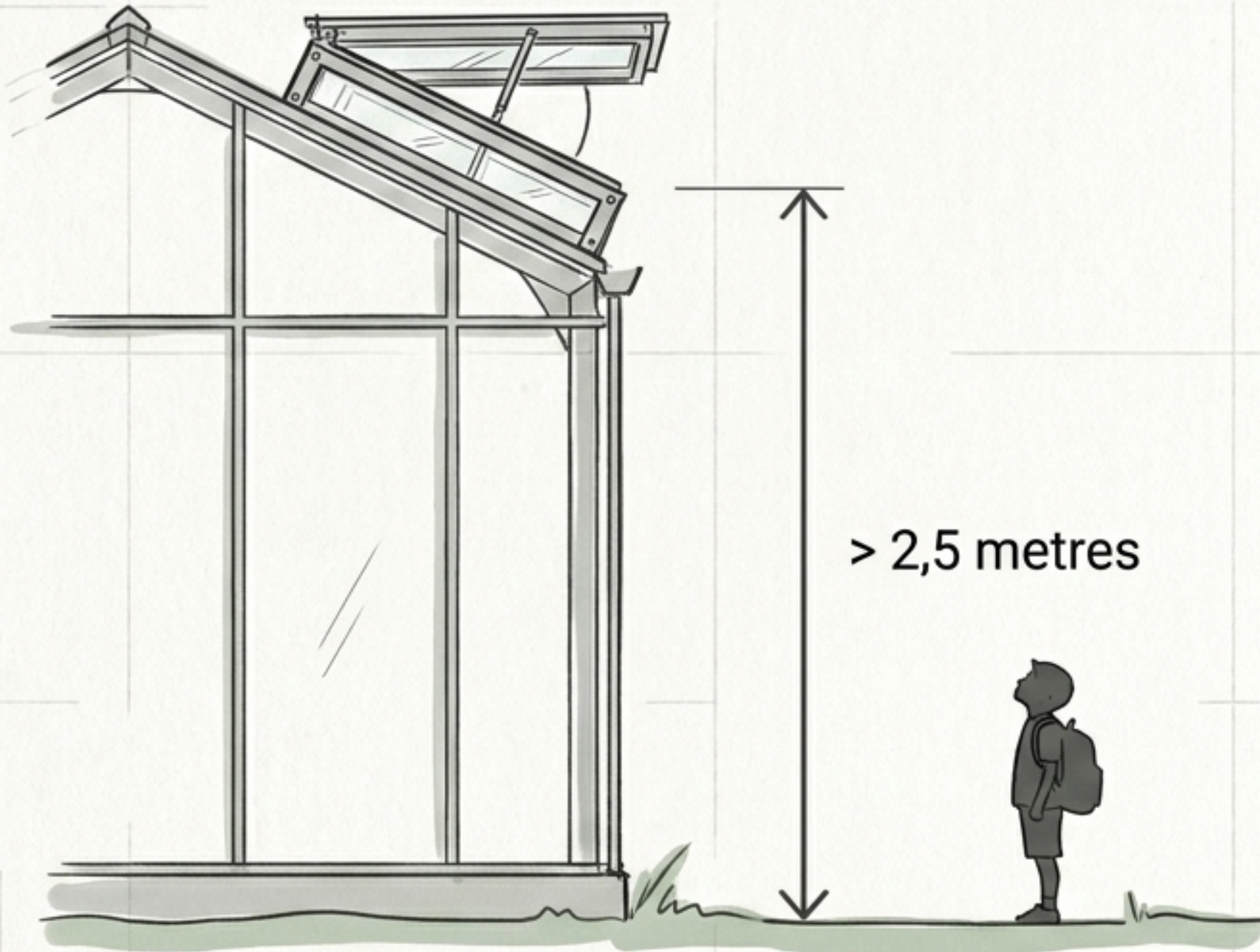
Com que l'aire calent s'acumula inexorablement a la part més alta del nostre hivernacle, la solució arquitectònica és obrir una via d'escapament just en aquell punt.



Architect's
Sketchbook

El coll d'ampolla: Com obrim el sostre?

Tenim la porta d'escapament al sostre, però sorgeix un gran problema tècnic.



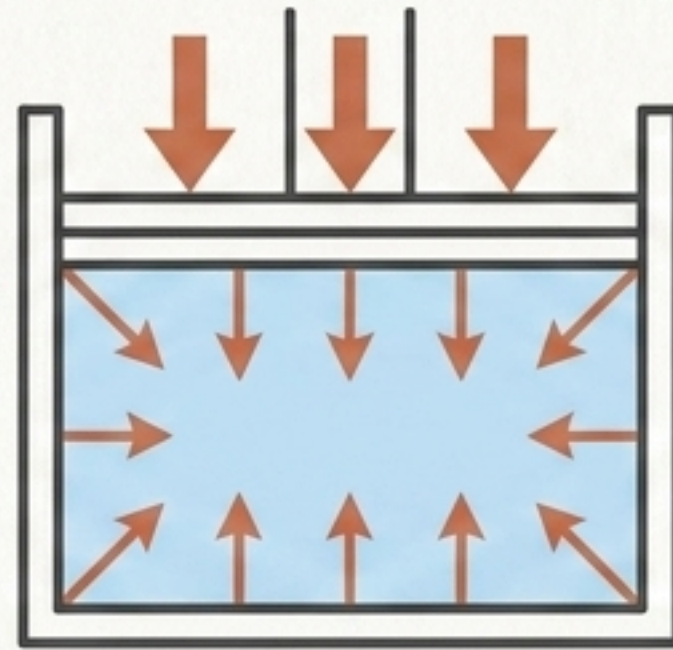
Obstacle 1: La comporta és de vidre i estructura metàl·lica; pesa molt.

Obstacle 2: Està situada a més de 2,5 metres d'altura (inaccessible).

Restricció: Recordem la regla d'or: No podem utilitzar motors ni electricitat.

La física de fluids entra en joc: El Principi de Pascal

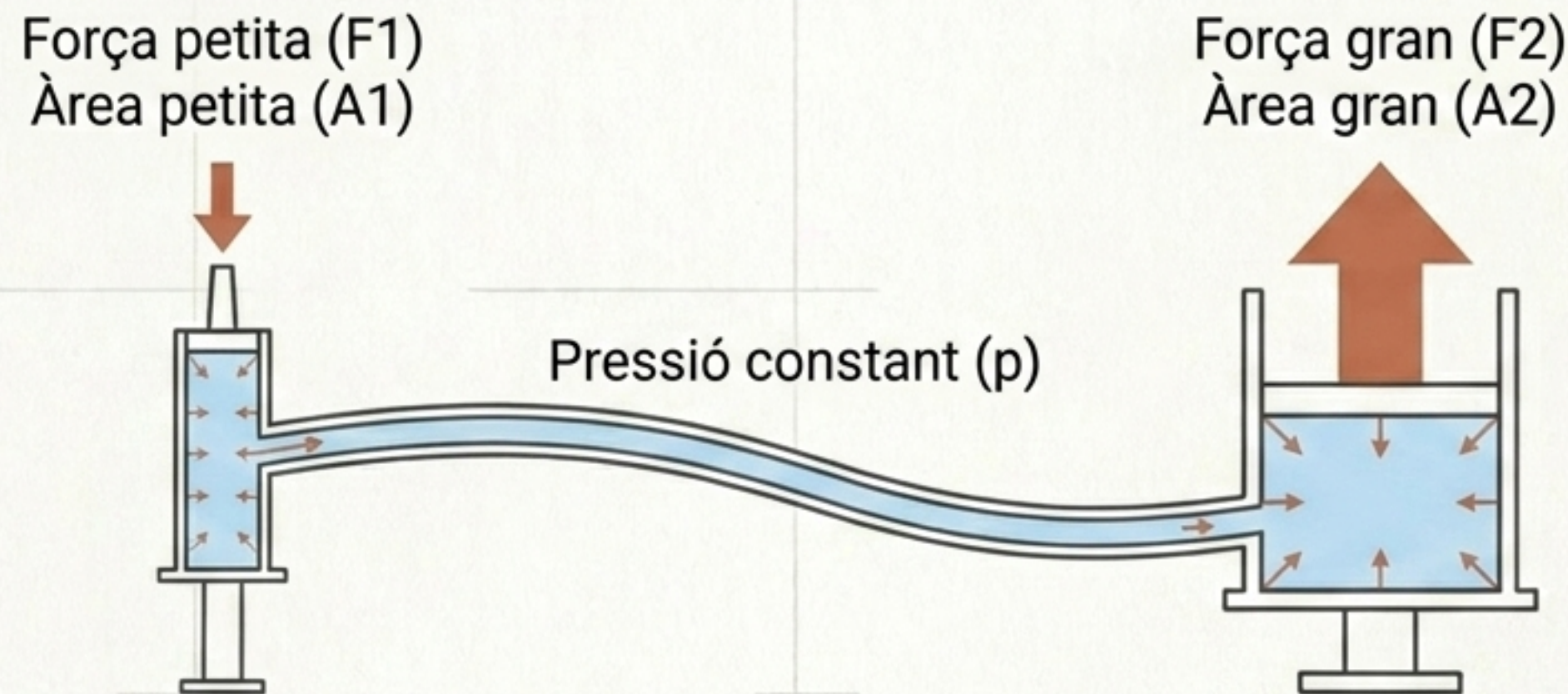
El 1795, Joseph Bramah va patentar un mecanisme que ens donarà la solució. Es basa en un principi físic meravellós sobre l'aigua.



Quan s'exerceix pressió sobre un fluid incompressible, la pressió es transmet amb la mateixa intensitat a tots els punts del fluid."

La premsa hidràulica: Xeringues connectades

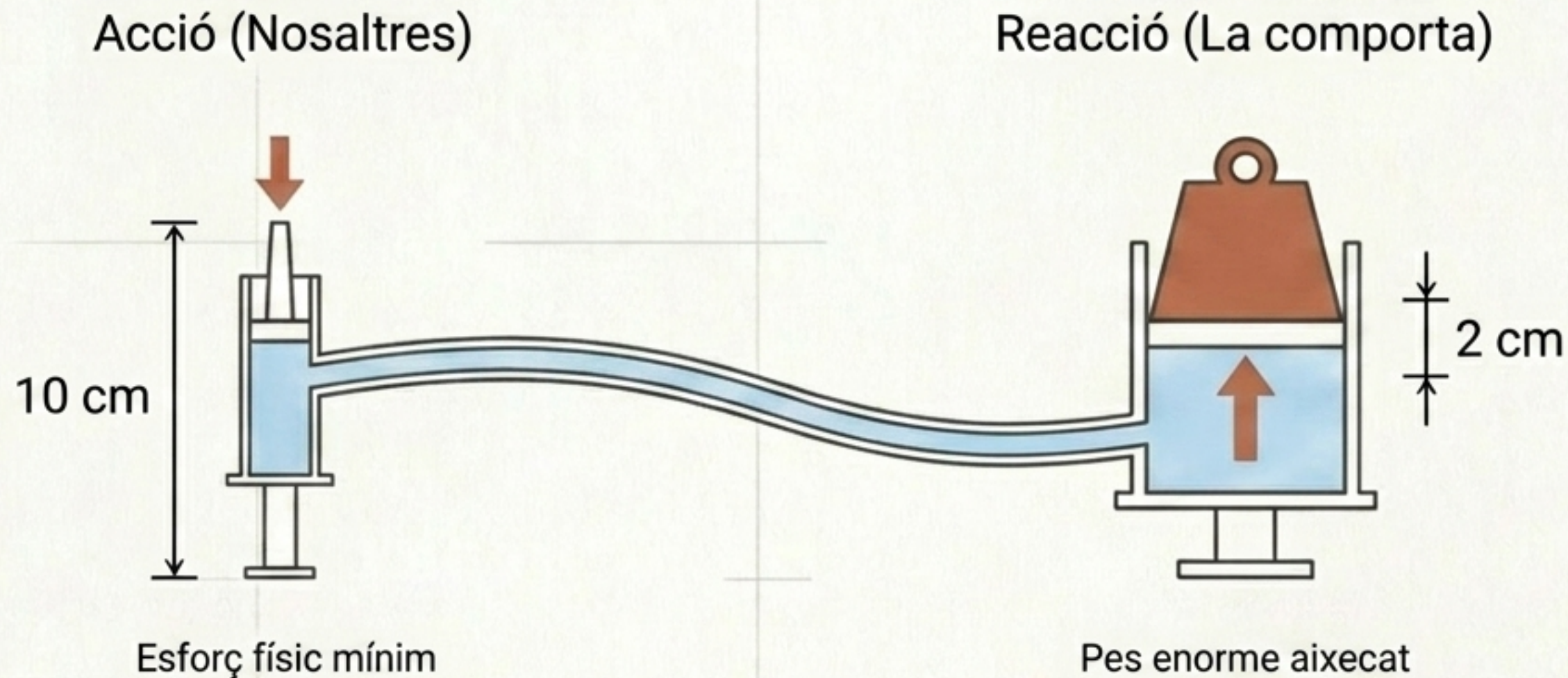
Com que la pressió (p) es manté constant al llarg del tub ple d'aigua, podem jugar amb les mides de les superfícies (A) per alterar la força (F).



$$p = \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

El superpoder de la multiplicació

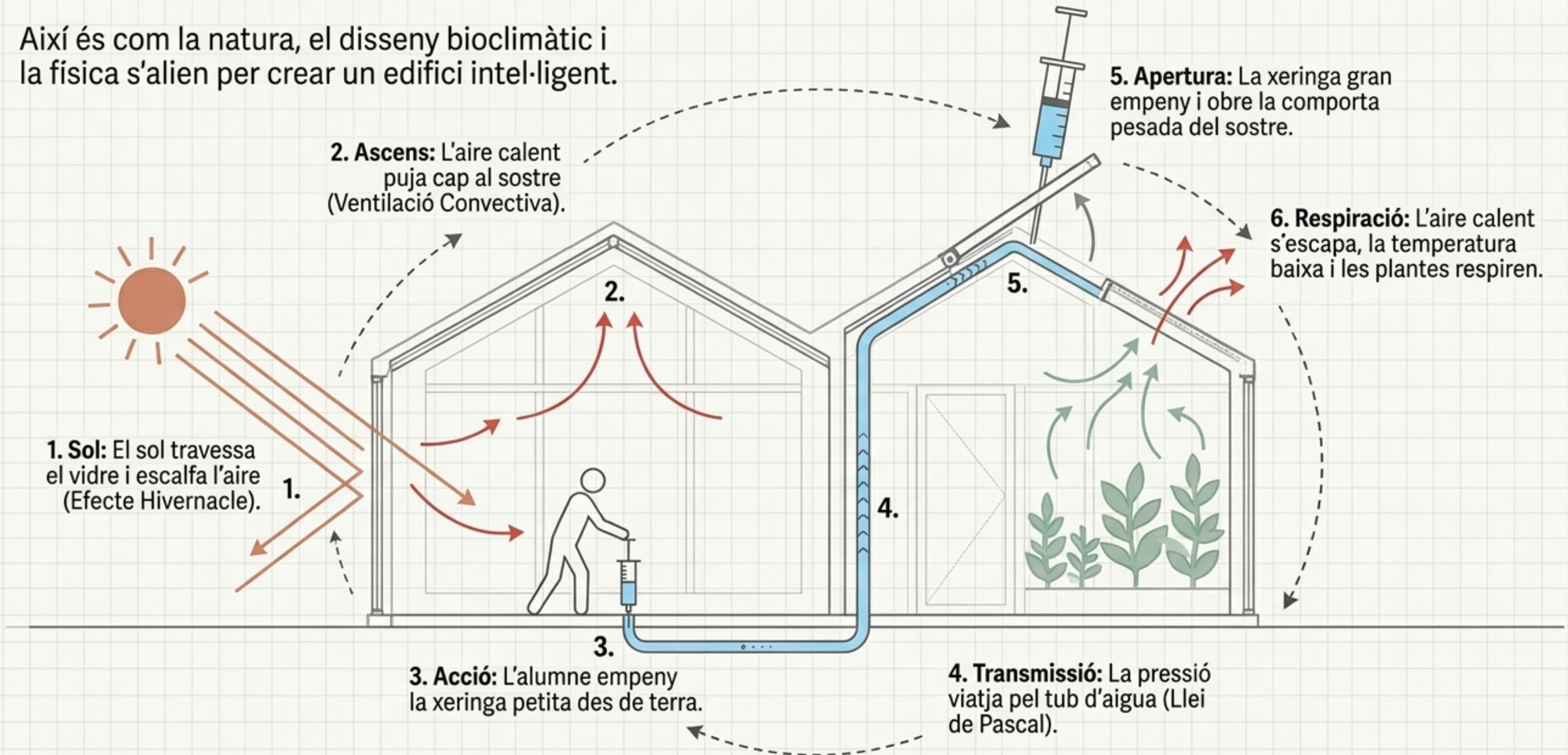
La física no regala res; l'energia es conserva. A canvi de multiplicar la força per aixecar el pes, hem de sacrificar recorregut.



Menys desplaçament a canvi de multiplicar la força.

Unint les peces: El sistema en acció

Així és com la natura, el disseny bioclimàtic i la física s'alien per crear un edifici intel·ligent.



Sou els arquitectes del demà

Amb línies netes de disseny i els fonaments de la física, no necessitem grans màquines contaminants per resoldre problemes complexos. L'enginy i la natura són la millor tecnologia.

